

Introducción al Análisis de Series de Tiempo

Benjamín Oliva (benjov@tec.mx)

Agosto 2026

1. Temario

1. Introducción al Análisis de Series de Tiempo
 - a) La naturaleza de los datos de series de tiempo
 - b) Ejemplos y aplicaciones de las series de tiempo
2. Elementos de Ecuaciones en Diferencia
 - a) Ecuaciones en diferencia homogéneas de primer orden, ordenes superiores y sus soluciones
 - b) Operadores de rezago y sus representaciones
 - c) Representación de algunos procesos divergentes
3. Procesos Estacionarios Univariados
 - a) Procesos Autoregresivos $AR(p)$
 - b) Procesos de Medias Móviles $MA(q)$
 - c) Procesos $ARMA(p, q)$ y $ARIMA(p, d, q)$
 - d) Función de Autocorrelación y Función de Autocorrelación Parcial
 - e) Enfoque clásico de los pronósticos y enfoque de aprendizaje automatizado
4. Procesos No Estacionarios

- a) Definición y Formas de No Estacionariedad
 - b) Eliminación de la Tendencia
 - c) Pruebas de Raíz Unitaria: Dickey-Fuller, Dickey-Fuller Aumentada, Phillips-Perron y de Cambio Estructural
 - d) Descomposición de Series de Tiempo (Filtros)
5. Modelos univariados de volatilidad
- a) Modelos *ARCH* y *GARCH*
 - b) Otros ejemplos de modelos de volatilidad

2. Bibliografía

- Brooks, Chris (2019). *Introductory Econometrics for Finance*. Cambridge University Press.
- Cowpertwait, P. y Metcalfe, A. (2009). *Introductory Time Series with R*. Springer.
- Guerrero Guzmán, Victor (2014). *Análisis Estadístico y Pronóstico de Series de Tiempo Económicas*. Jit Press. 3ra Edición. (Las ediciones 1 y 2 del libro fueron publicadas con el título: *Análisis Estadístico de Series de Tiempo Económicas*). Cap: 2.
- Enders, Walter (2015). *Applied Econometric Time Series*. 4ta Edición. Wiley.
- Franses, Philip Hans y Dick van Dijk (2003). *Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance*. Cambridge University Press.
- Kirchgassner, G., Wolters, J., y Hassler, U. (2012). *Introduction to Modern Time Series Analysis*. 2nd Edition. Springer. Caps: 2 a 8.
- Lütkepohl, Helmut (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer.
- Wei, William (2019). *Multivariate Time Series Analysis and Applications*. Wiley Series in Probability and Statistics.
- Otros papers que podrían agregarse durante el curso.

3. Estructura de la clase y recursos del curso

1. La clase se compodrá de un 60 % de teoría y de un 40 % de práctica. El materilal estará disponible en el repositorio de GitHub (o en Canva): GitHub.

4. Evaluación

La evaluación del curso se compondrá de 2 ejercicios o prácticas en R, un examen parcial que se aplicará, tentativamente, al finalizar la tercera semana del curso. y un trabajo final que se entregará, tentativamente, la última semana de clases. La ponderación de estas actividades será la siguiente:

Prácticas	15 % cada una
Examen parcial	29 %
Trabajo final	41 %

El trabajo final será un ensayo en el que se deberá utilizar alguna de las técnicas vistas en el curso. El documento deberá contener una hipótesis y la prueba o refutación de la misma. Durante la segunda semana del curso se darán a conocer los lineamientos del trabajo final.